

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы

Авраменко Давид

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Выполнение лабораторной работы

Копирую файл ~/abc1 в файл april и в файл may

```
avramenkodavid@fedora:~$ pwd
/home/avramenkodavid
avramenkodavid@fedora:~$ touch abc1
avramenkodavid@fedora:~$ ls
abc1  git-config.txt  gpg-keys-backup.tar.gz  installed-packages.txt  ssh-keys-backup.tar.gz  Видео  Загрузки  Музыка
bin   git-extended    home                    newdir                  study_2025-2026_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные
avramenkodavid@fedora:~$ cp abc1 april
cp abc1 may
avramenkodavid@fedora:~$ ls
abc1  git-config.txt  home  newdir  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
april  git-extended    installed-packages.txt  ssh-keys-backup.tar.gz  Документы  Музыка  Шаблоны
bin   gpg-keys-backup.tar.gz  may  study_2025-2026_os-intro  Загрузки  Общедоступные
```

Создаем директорию и копируем туда файлы

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir monthly  
avramenkodavid@fedora:~$ cp april may monthly/  
avramenkodavid@fedora:~$ ls monthly/  
april  may
```

Создаем файл june и копируем в него may

```
avramenkodavid@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june  
avramenkodavid@fedora:~$ ls monthly/  
april  june  may
```

Создаем директорию monthly.00 и копируем его
в monthly.00

```
avramenkodavid@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
avramenkodavid@fedora:~$ ls
abc1      git-config.txt      home      monthly      ssh-keys-backup.tar.gz
april     git-extended        installed-packages.txt  monthly.00  study_2025-2026_os-intro
bin       gpg-keys-backup.tar.gz  may       newdir       Видео
```

Перемещаем файл july в директорию
monthly.00

```
avramenkodavid@fedora:~$ mv july monthly.00/  
avramenkodavid@fedora:~$ ls monthly.00/  
april  july  june  may
```

Переименовываем каталог monthly.00

```
avramenkodavid@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
```


Перемещаем каталог

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir reports  
avramenkodavid@fedora:~$ mv monthly.01 reports/
```

Создаем файл may и выдаем ему права на исполнение

```
avramenkodavid@fedora:~$ touch may  
chmod u+x may  
ls -l may  
-rwxr--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 31 22:00 may
```

Создаем файл abc1 и выдаем ему права на запись для членов группы

```
avramenkodavid@fedora:~$ touch abc1  
chmod g+w abc1  
ls -l abc1  
-rw-rw-r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 0 авг 31 22:03 abc1
```

Узнаем кол-во свободного места в файловой системе

```
avramenkodavid@fedora:~$ df
df -h
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39921664      4907284  34395100           13% /
devtmpfs           1945652           0   1945652           0% /dev
tmpfs              1988560           92   1988468           1% /dev/shm
efivarfs            256             21     231             9% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              795428          1460   793968           1% /run
none               1024             0     1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1024             0     1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1988564           8   1988556           1% /tmp
/dev/sda3          39921664      4907284  34395100           13% /home
/dev/sda2          1992552         366796   1504516           20% /boot
/dev/sda1           613160         20496    592664            4% /boot/efi
tmpfs               397712          124    397588            1% /run/user/1000
/dev/sr0            2784778        2784778           0          100% /run/media/avramenkodavid/Fedora-WS-Live-44
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G      4,7G      33G      13% /
devtmpfs           1,9G           0   1,9G           0% /dev
tmpfs              1,9G          92K   1,9G           1% /dev/shm
efivarfs           256K         21K   231K           9% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M         1,5M   776M           1% /run
none               1,0M           0   1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1,0M           0   1,0M           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1,9G         8,0K   1,9G           1% /tmp
/dev/sda3          39G      4,7G      33G      13% /home
/dev/sda2           2,0G       359M   1,5G       20% /boot
/dev/sda1           599M         21M   579M         4% /boot/efi
tmpfs               389M        124K   389M         1% /run/user/1000
/dev/sr0            2,7G       2,7G           0          100% /run/media/avramenkodavid/Fedora-WS-Live-44
```

Вывод

Мы вспомнили как настраивать права доступа, меня название файлов и директорий.













